



2026

Connecting Infrastructure

DOLFYN

Fluid Dynamics powered by
Cyclone Fluid Dynamics BV

DOLFYN
Fluid Dynamics powered by
Cyclone Fluid Dynamics BV

DOLFYN Manual, Service Pack 2026-3 Build 138

Copyright © 2026 by SOFiSTiK AG, Nuremberg, Germany.

SOFiSTiK AG

Hauptsitz Nürnberg
Flataustraße 14
90411 Nürnberg
Deutschland

T +49 (0)911 39901-0
F +49(0)911 397904

Niederlassung Garching
Parkring 2
85748 Garching bei München
Deutschland

T +49 (0)89 315878-0
F +49 (0)89 315878-23

info@sofistik.com
www.sofistik.de

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil darf ohne schriftliche Genehmigung der SOFiSTiK AG in irgendeiner Weise vervielfältigt, übersetzt oder umgeschrieben werden. SOFiSTiK behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit zu überarbeiten oder inhaltlich zu ändern.

SOFiSTiK versichert, dass Handbuch und Programm nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, dass Handbuch oder Programm fehlerfrei sind. Fehler oder Unzulänglichkeiten werden nach Bekanntwerden in der Regel aber beseitigt.

Der Benutzer bleibt für seine Anwendungen selber verantwortlich. Er hat sich durch Stichproben von der Richtigkeit seiner Berechnungen zu überzeugen.

Titelseite

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i
1 Aufgabenbeschreibung	1-1
2 Theoretische Grundlagen	2-1
2.1 Strömungsmechanik	2-1
2.2 Randbedingungen	2-3
2.2.1 Einströmung und Ausströmung	2-3
2.2.2 Wände	2-4
2.3 Atmosphärische Grenzschichten	2-6
2.4 Ablösung von Strömungen	2-7
2.5 Literatur	2-7
3 Eingabebeschreibung	3-1
3.1 Netzgenerierung und DOLFYN-Dateien	3-1
3.2 Eingabesprache	3-2
3.3 Eingabesätze	3-2
3.4 FLOW – Fließendes Medium	3-3
3.5 WIND – Atmosphärische Grenzschicht	3-4
3.6 CASE – Berechnungsfall	3-6
3.7 IN – Einströmung	3-7
3.8 OUT – Ausströmung	3-8
3.9 INOU – Ein- und Ausströmung	3-9
3.10 WALL – Wandbedingung	3-10
3.11 DRAG – Ermittlung Kraftbeiwerte	3-12
3.12 STEP – Angaben zur instationären Berechnung / Iteration	3-14
3.13 HIST – Zeitliche Verläufe erzeugen	3-15
3.14 SOLV – Solverparameter	3-16
3.15 DOLF – Kontrollwerte für DOLFYN	3-18
4 Beispiele	4-1
4.1 Anströmung eines Zylinders	4-1
4.1.1 Einleitung	4-1
4.1.2 Klassische Navier-Stokes Lösungen	4-1
4.1.3 Turbulente Lösungen	4-2
4.2 Brückenquerschnitt	4-5
Literatur	4-11

1 Aufgabenbeschreibung

DOLFYN wurde unter Leitung von Henk Krüs von der Cyclone Fluid Dynamics BV entwickelt und ist auch als open-source-software frei erhältlich. (www.dolfyn.net). Es ist ein Programm zur Berechnung komplexer Strömungsvorgänge:

- Strömungsmechanik (Navier-Stokes Gleichungen)
- Turbulenzmodelle für hohe Reynoldszahlen
- Freie Oberflächen für Flüssigkeiten
- Wärmeleitung und Konvektion

Das Programm arbeitet grundsätzlich in 3D mit unstrukturierten Gittern nach der Methode der finiten Volumen. Solche Volumen können eine beliebige Gestalt haben. Für das Post und Preprocessing sind jedoch normalerweise nur Tetraeder, Hexaeder und Prismen mit dreieckigem Grundriss vorgesehen. Damit ist dann auch eine leichtere Ankopplung an FE-Programme möglich.

SOFiSTiK stellt jedoch auch höhere Polyeder des sogenannten "Dualen Netzes" zur Verfügung. Die Lösung wird dann anstelle der Element-Mittelpunkte für die Knoten des primären Netzes berechnet. Dabei gibt es erhebliche Vorteile bei der Geschwindigkeit und Genauigkeit in 3D.

DOLFYN wurde in die SOFiSTiK-Umgebung optimal eingepasst indem das Netz, Material und Randbedingungen aus der Datenbasis übernommen werden können und die Ergebnisse für das Postprocessing in der Datenbank abgespeichert werden. Alle SOFiSTiK Pre- und Postprocessing Programme sind nutzbar.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Strömungsmechanik

Die Physik einer Strömung gehorcht einfachen Material- und Erhaltungssätzen (Masse, Energie, Impuls). So ergibt sich z.B. aus der Kontinuitätsgleichung, dass bei einer Einschnürung des Strömungsquerschnitts durch ein Hindernis sich die Strömungsgeschwindigkeit erhöhen muss. Mit dem Gesetz von Bernoulli folgt daraus ein Druckabfall, da die Gesamtenergie sich aus geodätischer Höhe, Druck, Geschwindigkeit und einem instationären Beschleunigungsterm zusammensetzt:

$$p + \frac{\rho}{2} \cdot u^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{const} \quad (2.1)$$

$$\Delta \left[p + \frac{\rho}{2} \cdot u^2 + \rho \cdot g \cdot z \right] = \int \frac{\partial u(s, t)}{\partial t} ds \quad (2.2)$$

Einige physikalische Effekte wie z.B. die Kompressibilität können für baupraktische Verhältnisse vernachlässigt werden, dennoch stellt die numerische Behandlung viskoser Strömungen im allgemeinen und der Windströmung im besonderen ein außerordentlich schwieriges Problem dar.

Der Grund liegt vor allem darin begründet, dass wichtige Effekte sich in einem sehr kleinen Maßstab abspielen. Große Wirbelstrukturen der Meteorologie von mehreren 100 km Ausdehnung wechselwirken mit kleineren Strukturen hinab bis zu sehr kleinen Skalen.

Eine ganz wesentliche Kenngröße für die Übertragbarkeit von Kennwerten unter unterschiedlichen Maßstäben ist die sogenannte Reynoldszahl:

$$Re = \frac{d \cdot u}{\nu} = \frac{d \cdot \rho \cdot u}{\mu} \quad (2.3)$$

Hierbei sind:

d	eine charakteristische Abmessung
u	eine mittlere Geschwindigkeit der Strömung
ν	die kinematische Viskosität Luft: $1.373 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{sec}$ Wasser: $1.31 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{sec}$
μ	die dynamische Viskosität $= \rho \cdot \nu$

Für eine Grundwasserströmung mit einer Geschwindigkeit von cm/sec und einem wirksamen Durchmesser von 1 mm ergeben sich Reynoldszahlen von etwa 10, für Bauwerke mit einer Abmessung von z.B. d=10 m, einer Windgeschwindigkeit von 15 m/sec erhält man hingegen eine Reynoldszahl von 10 Millionen!

Strömungen mit kleinen Reynoldszahlen sind laminar, d.h. alle Stromfäden laufen parallel und einfache Differentialgleichungen reichen aus um ein sogenanntes Potentialproblem zu lösen.

Ab einer bestimmten Reynoldszahl beginnt ein chaotisches Verhalten einzelner Strömungsteilchen, die durcheinander wirbeln, die Strömung wird turbulent. Dadurch erfolgt ein zusätzlicher Energieaustausch.

Für eine inkompressible Strömung kommt man mit den zwei Materialkonstanten der Dichte ρ und der Viskosität ν bzw. μ aus. Aus den entsprechenden Erhaltungssätzen ergibt sich die Navier-Stokes-Gleichung:

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial \tau_{ij}}{\partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_i} \left(p + \frac{2}{3} \mu \frac{\partial u_j}{\partial x_j} \right) + \rho \cdot g_i \quad (2.4)$$

Um alle Effekte in einer numerischen Simulation (DNS = Direct Numerical Simulation) richtig erfassen zu können bräuchte man ein derartig feines Berechnungs-Netz, dass auch die Rechenleistung zukünftiger Höchstleistungsrechner für höhere Reynoldszahlen ab 10 000 nicht ausreichend wären. Eine Zwischenstufe zu den in DOLFYN verfügbaren (RANS = Reynolds averaged Navier Stokes) wäre noch eine Methode die große Wirbel diskret berechnet und kleine Wirbel numerisch dissipiert (LES Large Eddy Simulation).

Für eine halbwegs effektive Lösung müssen für jede Behandlung eines Windproblems mehr oder minder starke Vereinfachungen des Systems eingeführt werden, die einen instationären 3-dimensionalen Vorgang soweit vereinfachen, dass im extremen Fall nur noch eine statische Belastung übrig bleibt.

Für eine numerische Berechnung mit CFD-Programmen bei hohen Reynoldszahlen wird die Windgeschwindigkeit u in einen Mittelwert und einen zeitlich variablen Verlauf aufgespalten:

$$u(t) = \bar{u}_i + u'_i(t) \quad (2.5)$$

Dadurch ergeben sich weitere Gleichungen mit weiteren Randbedingungen die auf verschiedene Weisen gelöst bzw. geschlossen werden müssen. Meistens wird die Turbulenz als zusätzliche Viskosität in die Rechnung eingefügt. Dafür gibt es dann zwei weitere Parameter:

- Der kinetischen Energie der Turbulenzen k [m^2/sec^2] , ermittelt aus den Mittelwerten der turbulenten Schwankungen bzw. Turbulenzintensitäten:

$$k = \frac{1}{2} \overline{u'_i u'_i} = \frac{1}{2} \left(\overline{u'_x u'_x} + \overline{u'_y u'_y} + \overline{u'_z u'_z} \right) = \frac{3}{2} (I_i \cdot \bar{u}_i)^2 \quad (2.6)$$

- Einem Längenmaß L_t , dass der Prandtlischen Mischungslänge entspricht und sich näherungsweise als Abmessung des größten Wirbels verstehen lässt:

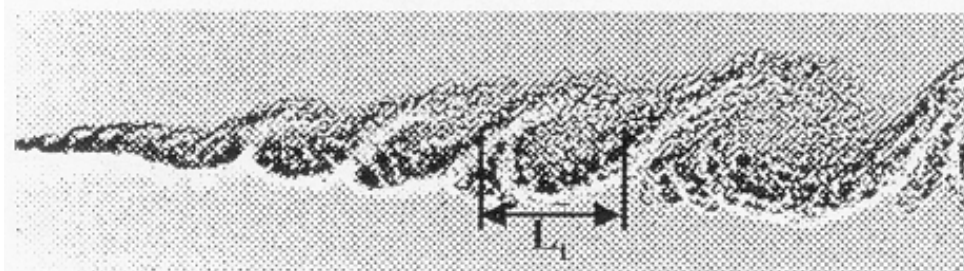


Abbildung 2.1: Turbulentes Längenmaß

Dieser Wert ist mit den integralen Längenmaßen korreliert, von denen es aber in der atmosphärischen Grenzschicht 9 verschiedene gibt. Anhaltswerte sind daher die minimalen Ab-

messungen der Struktur oder das kleinste (vertikale) Längenmaß. Häufig wird in Bodennähe der Abstand multipliziert mit der Karmanschen Konstante (0.4) als Obergrenze angesetzt.

Für die turbulente Viskosität ergibt sich mit einer empirischen Konstanten:

$$\mu_t = \rho \cdot C_\mu \cdot L_t \cdot \sqrt{k} \quad ; \quad C_\mu = 0.09 \quad (2.7)$$

In manchen Fällen genügt es, diesen Wert konstant anzusetzen, in der Praxis hingegen ist eine Modellierung über zwei Gleichungen für die kinetische Energie und eine Dissipationsrate üblich.

- Am häufigsten ist das k- ϵ Modell, mit der Dissipationsrate ϵ [m²/sec³], quasi als Energieumwandlung pro Zeiteinheit basierend auf der Prandtl-Kolmogorov-Beziehung:

$$\epsilon \approx 0.168 \frac{k^{3/2}}{L_t} \quad ; \quad \mu_t = \rho \cdot C_\mu \cdot \frac{k^2}{\epsilon} \quad (2.8)$$

Dieses Modell ist recht robust und daher der Quasi Standard in industriellen Anwendungen. Es beschreibt die meisten 2D Scherschichten ausreichend. Schwächen sind relativ gut bekannt. So gibt es Probleme bei Ablösungen (nicht so genau, oft zu kurz) und Probleme mit Drallströmungen, gekrümmten Flächen oder starken Änderungen (Staupunkten), manchmal auch bei Auftrieb. Besonders kritisch ist die exzessive Turbulenzproduktion in Staupunkten. Daher wurden verbesserte Modelle (z.B. RNG oder RKE) entwickelt, die in Dolfyn auch zur Verfügung stehen.

- Es gibt auch das sogenannte k- ω Modell mit einer Art Frequenz ω [1/sec] .

$$\omega \approx \frac{k^{1/2}}{C_\mu \cdot L_t} \quad ; \quad \mu_t = \rho \cdot \frac{k}{\omega} \quad (2.9)$$

Das Modell soll bei verzögerten Strömungen in Wandnähe besser als k- ϵ sein, hat aber eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Außerturbulenzparameter. Daher ist die Mischung mit k- ϵ als Shear-Stress Layer (SST) Modell entwickelt worden. Beide Modelle stehen in DOLFYN jedoch nicht zur Verfügung.

Modelle, welche die fluktuierenden Größen besser beschreiben wie z.B. LES stehen in DOLFYN derzeit nicht zur Verfügung.

2.2 Randbedingungen

2.2.1 Einströmung und Ausströmung

Relativ einfach sind die Ränder zu beschreiben, bei denen eine Einströmung erfolgt oder eine glatte Begrenzung entlang der die Strömung sich ausrichtet. Hier sind die Komponenten der Strömungsgeschwindigkeiten unmittelbar bekannt. Für den Druck muss man analog zu einer Starrkörperverschiebung irgend einen Punkt mit einem Referenzwert festlegen, üblich ist es auch den ausströmenden Rand insgesamt mit $p = 0$ zu definieren. Die vom Programm ermittelten Drücke hängen entgegen dem klassischen Bernoulli-Gesetz der Gleichung 2.1 aber auch von der Viskosität ab, so dass man grundsätzlich mit Druckunterschieden bei der Auswertung der Ergebnisse arbeiten sollte.

Für die Einströmbedingungen der Turbulenzgrößen sind zahlreiche Ansätze möglich. Die Glei-

chungen 2.6 , 2.8 und 2.9 sollten als Anhaltspunkte verwendet werden. Um eine Dominanz der Einstrombedingungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, die turbulente Viskosität zu begrenzen. Mit der Wahl einer turbulenten Energie ist damit entweder ein minimaler Wert von ϵ bzw. ω festgelegt oder man sollte die laminare Viskosität entsprechend der gewählten Parameter gegebenenfalls erhöhen.

2.2.2 Wände

Die einfachste Form einer Wand ist die Symmetriebedingung. Dies ist die natürliche Randbedingung, die dadurch definiert ist, dass die Strömung parallel zur Wand verläuft, aber ansonsten keine Interaktion mit der Wand erfolgt.

Wenn die Strömung nicht reibungsfrei ist, so haften an einer Wand die Strömungsteilchen, d.h. sie haben die Geschwindigkeit Null. Angrenzende Strömungsteilchen werden über eine Schubspannung abgebremst. Für Newtonsche Flüssigkeiten gilt eine lineare Beziehung für den Geschwindigkeitsgradienten:

$$\tau = \mu \cdot \frac{\partial u}{\partial n} \quad (2.10)$$

Den Bereich in der Nähe der Wand, in dem die Geschwindigkeit auf z.B. 99 % der asymptotischen Geschwindigkeit im unendlichen anwächst, nennt man Grenzschicht. In einer laminaren Grenzschicht erfolgt der Energietransport nur über die Scherspannung nach obiger Gleichung. Die Dicke dieser Schicht hängt unter anderem auch von der Lauflänge der Strömung ab. Mit einer gewissen Lauflänge schlägt die Grenzschicht in eine turbulente Grenzschicht um. Es entsteht ein zusätzlicher Energieaustausch und die Schubspannung erhöht sich scheinbar, so dass eine größere Völligkeit des Geschwindigkeitsprofils entsteht. In einem gewissen Ab-

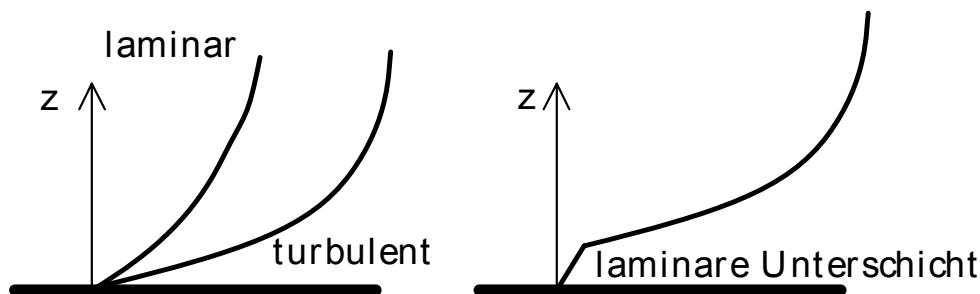


Abbildung 2.2: Grenzschicht

stand von der Wand gehorcht die Strömung einem logarithmischen Gesetz, dieses wird für eine dimensionslose bezogene Geschwindigkeit y^+ in Abhängigkeit vom Abstand und entweder von der absoluten Sandrauigkeit k_s nach Nikuradse oder einem atmosphärischen Rauigkeitsparameter z_o definiert:

$$u_\tau = \sqrt{\frac{\tau_{wall}}{\rho}} \quad ; \quad u^+ = \frac{u}{u_\tau} \quad (2.11)$$

$$u^+(z) = \frac{1}{\kappa} \cdot \ln \left[\frac{z}{k_s} \right] + B_{rough} = \frac{1}{\kappa} \cdot \ln \left[\frac{z - z_d}{k_s} \right] \quad (2.12)$$

κ ist die Karman-Konstante (Werte 0.36 bis 0.44, 0.41 im Mittel).

Unter der Annahme von $z_d = 0$ kann aus $B_{rough} = 8.5$ und $\kappa = 0.4$ eine Beziehung zwischen

diesen beiden gleichwertigen Beschreibungen aufgestellt werden:

$$z_o = k_s / e^{k_{Brough}} \approx k_s / 30 \quad (2.13)$$

Wichtig ist weiter noch ein bezogener Abstand zur Wand, der sich aus der Grenzschichtdicke δ bzw. der Wandschubspannung ergibt:

$$y^+ = \frac{y}{\delta} = \frac{y \cdot u_\tau}{\nu} \quad (2.14)$$

Damit ist die Geschwindigkeit in einem universalen Profil beschreibbar wie in Abbildung 2.3.

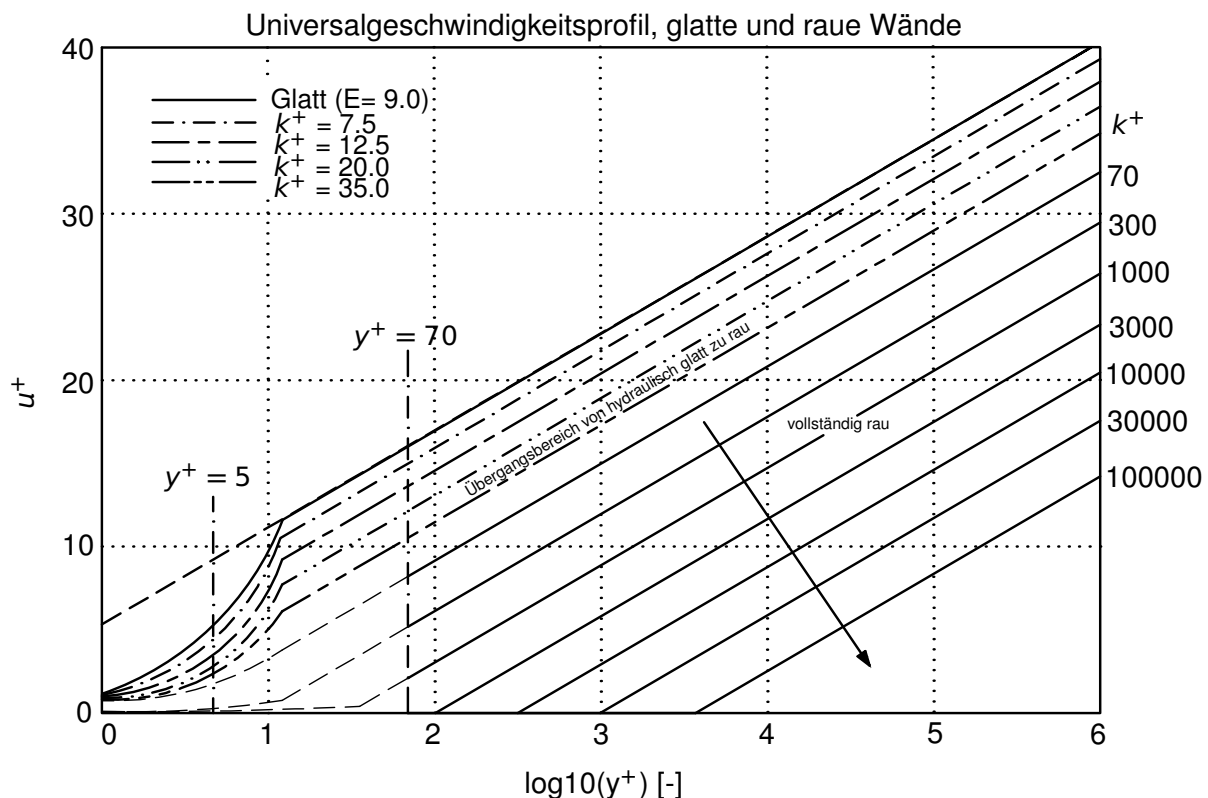


Abbildung 2.3: Geschwindigkeitsprofil an der Wand

Für den aller untersten laminaren Bereich ($y^+ < 5$) gilt $u^+ = y^+$, dann kommt ein Übergangsbereich und ab ($y^+ = 70$) gilt das logarithmische Gesetz bis etwa $y^+ = 500$.

Ob der Wert y^+ in diesem Bereich liegt, kann aber erst nach der Berechnung kontrolliert werden, wenn die ermittelten Geschwindigkeiten bekannt sind.

Für optimale Genauigkeit sollte einerseits die Grenzschicht insgesamt genügend aufgelöst werden (ca 10 Zellen über die Höhe) andererseits der dichteste Punkt nicht zu nah ($y^+ > 12.5$) an der Wand liegen. In [6] wird ein Wert von $y^+ = 100$ für den ersten Punkt empfohlen. Wenn die Netzdichte deutlich kleiner wird, muss man auf die Wandfunktion verzichten und dafür die Grenzschicht selber auflösen, mit $y^+ < 1$.

Aus der Entwicklungslänge L einer Platte kann man die Dicke der Grenzschicht über die fol-

gende Formel vorab abschätzen:

$$c_f = 2 \left(\frac{u_\tau}{U_\infty} \right)^2 = 0.025 Re_x^{-1/7} = 0.025 \left(\frac{L U_\infty}{\nu} \right)^{-1/7} \quad (2.15)$$

Die Grenzschichtdicke δ wird für alle Elemente entlang des Randes berechnet und in der CDB abgespeichert. Innerhalb des Strömungsgebiets kann man als Indikator für eine Netzverdichtung einen analogen Wert definieren:

$$\delta = \sqrt{\frac{\nu}{rot(u)}} \quad (2.16)$$

Damit kann man dann durch Vorgabe eines gewünschten y^+ Wertes eine adaptive Netzgenerierung ansteuern.

2.3 Atmosphärische Grenzschichten

Die Randbedingungen des natürlichen Windes sind dadurch gekennzeichnet, dass alle massgebenden Effekte sich innerhalb des kritischen untersten Bereichs der atmosphärischen Grenzschicht des großräumigen Windes abspielen. SOFILOAD kann die Windprofile berechnen und an DOLFYN als stationäre oder instationäre Randbedingungen übergeben. DOLFYN kann aber auch eine atmosphärische Grenzschicht definieren, die eine exakte Lösung der Differenzialgleichungen darstellt. .

Es wird im allgemeinen eine etwas modifizierte Form des logarithmischen Gesetzes verwendet, die auch für kleine z -Werte noch Werte ergibt :

$$u = \frac{u_\tau}{\kappa} \cdot \log \left[\frac{z + z_0}{z_0} \right] \quad (2.17)$$

Hier ist z_0 die sogenannte Rauigkeitshöhe und kann als Größe eines charakteristischen Wirbels verstanden werden, der durch die Reibung erzeugt wird. Man kann dann einen Gleich-

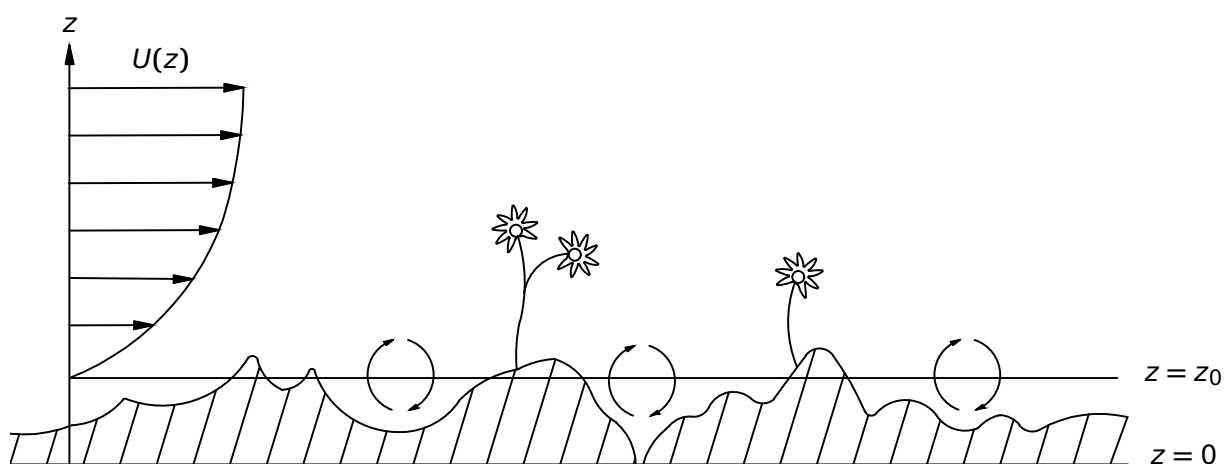


Abbildung 2.4: Rauigkeitsmaß z_0

gewichtszustand beschreiben:

$$k(z) = \frac{u_\tau^{*2}}{\sqrt{C_\mu}} \quad (2.18)$$

$$\epsilon(z) = \frac{u_{\tau}^{*3}}{\kappa(z + z_0)} \quad (2.19)$$

Diese Gleichungen liegen der ABL Randbedingung zu Grunde.

2.4 Ablösung von Strömungen

Wenn die Strömung längs einer Wand in ein Gebiet strömt wo der Druck ansteigt, so werden alle Teilchen abgebremst. Da der Druck aber nicht so stark schwankt wie die Strömungsgeschwindigkeit, ergibt sich am Rand der Effekt, dass die Strömung dort bis zum Stillstand abgebremst wird. Die Strömung wird dann von der Wand abgelenkt, und löst sich ab. Nach diesem Ablösepunkt ergibt sich ein Totwasserbereich in dem die Strömung zurück läuft und sich fast ein constanter Druck aufbaut wie in Abbildung 2.5.

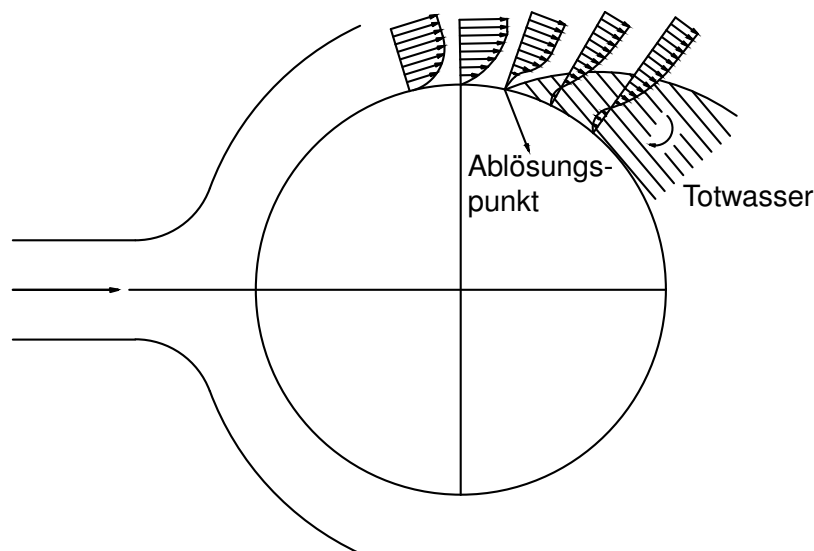


Abbildung 2.5: Ablösung der Strömung

2.5 Literatur

Ferziger und Peric [1], Spurk [2], Schlichting und Gersten [3], Ruscheweyh [4], Glück [5], Tucker und Mosquera [6] und Blocken, Stathopoulos und Carmeliet [7]

3 Eingabebeschreibung

3.1 Netzgenerierung und DOLFYN-Dateien

DOLFYN benutzt die Methode der Finiten Volumen in einem eigenen Geometrieformat. Die Geometriedatei (Knoten, Flächen, Elemente) mit der extension .dge wird in SOFIMSHA mit einem Exportbefehl erzeugt. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Varianten:

- Das primäre Netz verwendet die vorhandenen Elemente als Zellen. Die Lösung wird für das Zentrum der Zellen berechnet. Dies entspricht dem normalen Verfahren bei Finiten Volumen.
- Das duale Netz entsteht wie ein Voronoi-Diagramm aus den Flächen senkrecht zu den Elementkanten. Die Lösung wird nun für die Knoten berechnet. Die Finiten Volumen sind dabei Polyeder. Diese Methode hat entscheidende Vorteile (Rechengeschwindigkeit und Genauigkeit) bei Tetraeder-Netzen in 3D.

Für räumliche Systeme werden die BRIC-Elemente direkt übernommen, Oberflächen müssen mit QUADs bzw. Strukturflächen beschrieben worden sein.

Für ebene Systeme erzeugt SOFIMSHA beim Export für DOLFYN aus allen QUAD-Elementen Hexaeder mit der Dicke 1.0, die Volume-Patchnummer ergibt sich aus den Eigenschaften des QUAD-Elements. Die Kanten der QUAD werden zu Randflächen, entsprechende Surface-Patchnummer werden aus den Strukturkanten oder mit SOFIMSHA definierten Randelementen erzeugt.

DOLFYN kennt Randbedingungen nur insgesamt für Flächen und Volumen, die über eine Regions-Nummer angesprochen werden. Beim Export werden die Gruppennummern zur Identifikation von Regionen verwendet.

DOLFYN verwendet außer der SOFiSTiK Datenbank somit noch weitere Dateien:

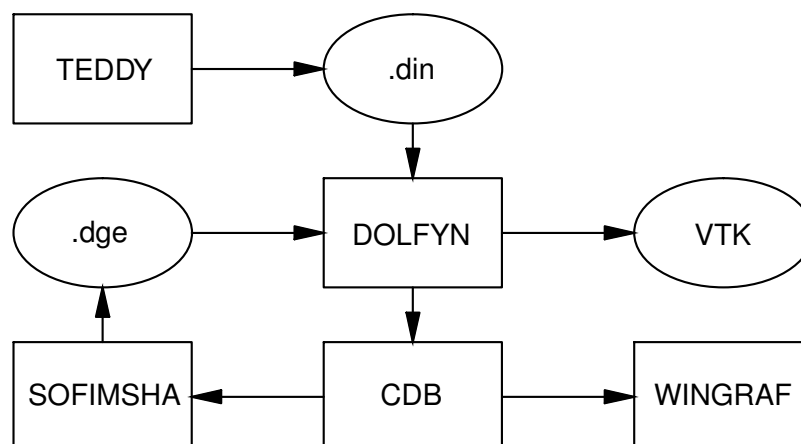


Abbildung 3.1: Dateien für Dolfyn

3.2 Eingabesprache

Die Eingabe selbst erfolgt in der CADINP Sprache (Vgl. allgemeines Handbuch SOFiSTiK: 'STATIK Installation und Grundlagen'). Eine Besonderheit dieses Programmes besteht darin, dass nicht nur die CADINP-Kommandos sondern auch die DOLFYN-Kommandos unterstützt werden.

3.3 Eingabesätze

Folgende Satznamen und Kennworte sind definiert:

Satzname	Kennworte							
FLOW	TURB	TEMP	MAT	RHO	NUE			
	TREF	BET	COND	CP	K			
WIND	LF	V	HREF	Z0	Z0M			
	DX	DY	DZ	HG	C1	C2	HMAX	
CASE	LF	PLF	U	V	W	DEN	K	
	EPS	TEMP	P	PREF	PRFX	PRFY	PRFZ	
	BEZ							
IN	NR	LF	U	V	W	DEN	K	
	EPS	TEMP						
OUT	NR	F						
INO	NR	LF	P	DEN	K	EPS	TEMP	
WALL	NR	Z0	U	V	W	TEMP	R	
	EPS	HFLX						
DRAG	VREF	HREF	AREF	AX	AY	AZ		
	AXX	AYY	AZZ	ALF	REFX	REFY	REFZ	
	W	W1	W2	..	W15			
STEP	N	T	TFAK	DTM	INT	TOL	TORD	
HIST	TYP	VON	BIS	DELT				
SOLV	VAR	DIFF	BFAC	SLIM	WITH	RELA		
DOLF	Origi							

Die Sätze KOPF, ENDE und SEIT sind im allgemeinen Handbuch SOFiSTiK: 'STATIK Installation und Grundlagen' beschrieben.

Es folgt die Beschreibung der einzelnen Sätze.

3.4 FLOW – Fließendes Medium

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

FLOW

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
TURB	Typ der turbulenten Strömung NONE laminare Strömung KE turbulent mit k-ε Modell RNG turbulent mit RNG k-ε Modell RKE turbulent mit realizable k-ε Modell	LIT	NONE
TEMP	Temperatur NONE Keine Berücksichtigung KELV Ja, Temperaturen in Kelvin C Ja, Temperaturen in °Celsius FAHR Ja, Temperaturen in °Fahrenheit	LIT	NONE
MAT	Materialnummer oder Typ für das Fluid (AIR, H2O etc)	LIT	AIR
RHO	Dichte des Fluids	[kg/m³]	*
NUE	Kinematische Viskosität	[m²/sec]	*
TREF	Referenz/Initial Temperatur	[°] ¹²⁸¹	*
BET	Thermischer Volumenausdehnungsfaktor	[−/°]	*
COND	Thermische Leitfähigkeit	[kW/m°]	*
C	Spezifische Wärmekapazität	[J/kgK]	*
K	Kompressionsmodul	[MPa] ¹⁰⁹⁰	*

Mit TURB und TEMP werden die erweiterten Berechnungsoptionen aktiviert.

Mit MAT kann man Fluide anwählen, die Eigenschaften können aber auch individuell überschrieben werden:

AIR	Luft (1 bar, 20 Grad Celsius)
H2O	Wasser (1 bar, 10 Grad Celsius)
CO2, O, N	Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff
AR, KR, XE, SF6	Argon, Krypton, Xenon, Schwefelhexafluorid

3.5 WIND – Atmosphärische Grenzschicht

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

WIND

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
LC	Art der Winddefinition TUNN Windtunnel mit Decke ABL Natürlicher Wind oben offen lc Lastfall mit einer Winddefinition	–/LIT	ABL
V	Referenzwindgeschwindigkeit	[m/sec]	-
HREF	Höhe für Referenzgeschwindigkeit	[m] ¹⁰⁰⁶	10.0
Z0	Rauigkeit des Windprofils	[m]	0.30
Z0M	Rauigkeit am Messort	[m]	Z0
LSC	Faktor für integrales Längenmaß	–	0.491
DX	Komponenten der Windrichtung	–	0.0
DY	Voreinstellung ist (1 , 0 , 0)	–	0.0
DZ		–	0.0
HG	Höhe des Geländes	[m] ¹⁰⁰⁶	0.0
C1	Skalierungsfaktor	–	0.0
C2	Skalierungsfaktor	–	1.0
HMAX	maximale Höhe logarithmisches Windprofil	[m] ¹⁰⁰⁶	-

Die atmosphärische Grenzschicht ist der untere Teil der Atmosphäre in dem die Luftströmung maßgebend durch die Viskosität (Reibung) der Luft und die Geländerauigkeit bestimmt wird.

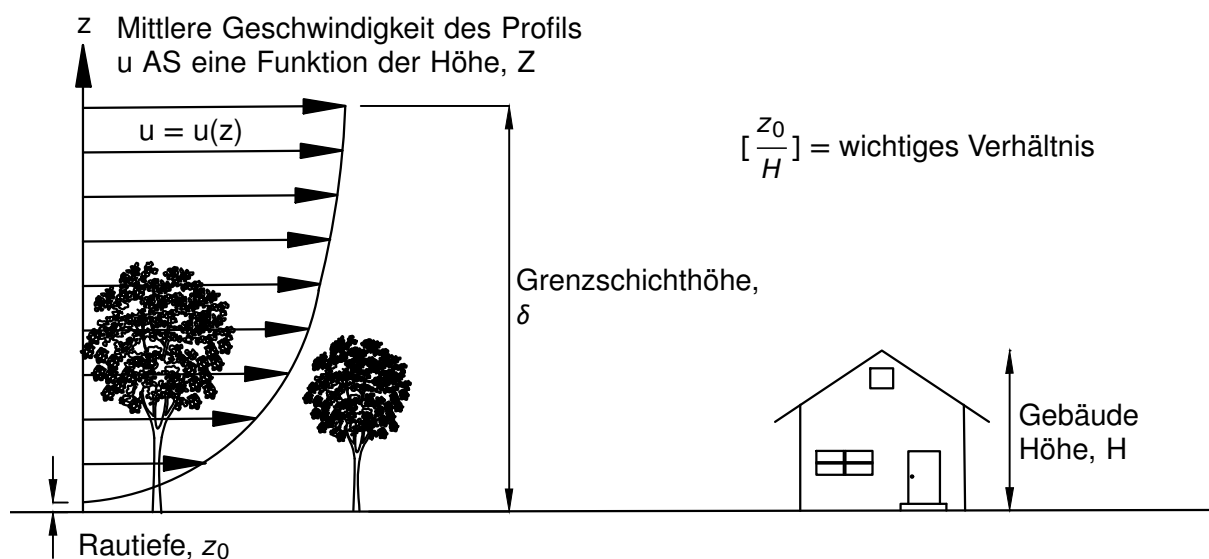


Abbildung 3.2: Atmosphärische Grenzschicht

Die Definition erfolgt entweder in SOFiLOAD unter Berücksichtigung der Umgebung, oder sie kann mit zwei wichtigen Parametern direkt beschrieben werden.

- Die Referenzgeschwindigkeit des Windes in der Höhe HREF
- Der Rauigkeit z_o des Geländes
- Zwei Parametern C_1 und C_2 um eine über die Höhe veränderliche Turbulenz zu beschreiben.

$$u = \frac{u_\tau}{k} \cdot \ln \left[\frac{z + z_o}{z_o} \right] \quad (3.1)$$

$$k = \frac{u_\tau^2}{\sqrt{C_\mu}} \cdot \sqrt{C_1 \ln \left[\frac{z + z_o}{z_o} \right] + C_2} \quad ; \quad C_\mu = 0.09 \quad (3.2)$$

$$\epsilon = \frac{u_\tau^3}{0.415 \cdot [z + z_o]} \cdot \sqrt{C_1 \ln \left[\frac{z + z_o}{z_o} \right] + C_2} \quad ; \quad k = 0.419 \quad (3.3)$$

Lit: Yi Yang, Ming Gu, Suqin Chen, Xinyang Jin, New inflow boundary conditions for modelling the neutral equilibrium atmospheric boundary layer in computational wind engineering. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 97 (2009) 88-95.

Falls die Windgeschwindigkeiten an einem benachbarten Ort mit einer anderen Rauigkeit gemessen worden ist, kann man durch die Eingabe dieses Bezugswertes Z_0M das Profil unter Erhaltung der Volumenströme umrechnen, was einer konstanten Geschwindigkeit in der Höhe von 300 m entspricht.

Mit der atmosphärischen Grenzschicht sind die Anfangsbedingungen, die Einströmung und die Strömung in der obersten Schicht im Untersuchungsgebiet definiert.

Die Definition in SOFiLOAD kann stationär über einen Lastfall mit einem Windprofil oder über einen transienten Wind mit WGEN erfolgen. Im letzteren Fall muss in SOFiLOAD die Einströmung über eine einzige Gruppe mit dem Attribut WIND INFL erfolgen.

3.6 CASE – Berechnungsfall

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

CASE

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
LF	Lastfallnummer der Ergebnisse	—	1
PLF	Primärlastfall aus der Datenbasis	—	-
LFD	Lastfallinkrement für relative Ergebnisse	—	-
U	Initiale Geschwindigkeit in X-Richtung	[m/sec]	-
V	Initiale Geschwindigkeit in Y-Richtung	[m/sec]	-
W	Initiale Geschwindigkeit in Z-Richtung	[m/sec]	-
DEN	Initiale Dichte	[kg/m ³]	-
K	Init. turbulente Energie / Turbulenzintens.	[m ² /sec ²]	-
EPS	Init. Dissipationsrate / Längenmaß	[m ³ /sec ²]	-
TEMP	Initiale Temperatur	[°]	-
P	Initialer Druck	[bar]	-
PREF	Referenzknotenpunkt für Druck Null	—	*
PRFX	explizite x-Koordinate für Druck Null	[m] ₁₀₀₁	*
PRFY	explizite y-Koordinate für Druck Null	[m] ₁₀₀₁	*
PRFZ	explizite z-Koordinate für Druck Null	[m] ₁₀₀₁	*
BEZ	Bezeichnung des Ergebnisfalls	Lit32	-

Die Anfangsbedingungen aus einem Primärlastfall eingelesen werden oder durch die Vorgabe eine atmosphärischen Windes definiert werden. Ergänzend kann jede Variable mit einem Wert oder eine Formel in Abhängigkeit der Variablen #X, #Y, #Z überschrieben werden, die jeweils mit den Koordinaten des Elementmittelpunktes besetzt sind..

Bei der Eingabe der kinetischen Energie kann man alternativ auch die Turbulenzintensität (z.B. 2[%]) vorgeben. Bei der Dissipationsrate kann man alternativ ein Längenmaß (z.B. 12.4[m]) vorgeben.

Mit der Angabe eines Wertes LFD werden zusätzliche Ergebnisse unter einer jeweils um LFD erhöhten Lastfallnummer gespeichert, welche die Differenzwerte zu den Anfangswerten dieses Satzes darstellen.

3.7 IN – Einströmung

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

IN

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
NR	Randbereichsnummer	—	!
LF	Lastfallnummer in der Datenbasis	—	-
TYP	Type der Randbedingung	<i>LIT</i>	IN
U	Geschwindigkeit in X-Richtung	[m/sec]	-
V	Geschwindigkeit in Y-Richtung	[m/sec]	-
W	Geschwindigkeit in Z-Richtung	[m/sec]	-
DEN	Dichte des einströmenden Fluids	[kg/m ³]	-
K	Turbulente Energie / Turbulenzintensität	[m ² /sec ²]	-
EPS	Dissipationsrate / Integrales. Längenmaß	[m ³ /sec ²]	-
TEMP	Temperatur des einströmenden Fluids	[°]	-

Die Randbedingungen können auch aus einem Lastfall in der Datenbank eingelesen werden oder durch die Vorgabe eines atmosphärischen Windes definiert werden. Ergänzend kann jede Variable mit einem Wert oder eine Formel in Abhängigkeit der Variablen der Koordinaten #X, #Y, #Z und der Zeit #T überschrieben werden.

IN 1 U '=0.30*(1.-((#Y-0.005)/0.205)**2)'

Bei der Eingabe der kinetischen Energie kann man alternativ auch die Turbulenzintensität (z.B. 2[%]) vorgeben. Bei der Dissipationsrate kann man alternativ ein integrales Längenmaß (z.B. 12.4[m]) vorgeben.

3.8 OUT – Ausströmung

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

OUT

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
NR	Randbereichsnummer	–	!
F	Anteilsfaktor der ausströmenden Mengen	–	1.0

3.9 INOU – Ein- und Ausströmung

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

INO

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
NR	Randbereichsnummer	—	!
LF	Lastfallnummer in der Datenbasis	—	-
TYP	Type der Randbedingung	<i>LIT</i>	IN
P	Druck	[bar]	-
DEN	Dichte des einströmenden Fluids	[kg/m ³]	-
K	Turbulente Energie / Turbulenzintensität	[m ² /sec ²]	-
EPS	Dissipationsrate / Integrales. Längenmaß	[m ³ /sec ²]	-
TEMP	Temperatur des einströmenden Fluids	[°]	-

Im Gegensatz zu IN, bei der die einströmende Geschwindigkeit definiert ist, wird hier mit P eine Druckrandbedingung angesetzt. Dies bedeutet, dass je nach Druckgradient an dieser Fläche sich eine Ein- oder Ausströmung einstellen wird. Bei einer Einströmung werden Angaben zur Dichte, Temperatur und den Turbulenzwerten verwendet.

Die Randbedingungen können auch aus einem Lastfall in der Datenbank eingelesen werden oder durch die Vorgabe eines atmosphärischen Windes definiert werden. Ergänzend kann jede Variable mit einem Wert oder eine Formel in Abhängigkeit der Variablen #X, #Y, #Z und der Zeit #T überschrieben werden.

Bei der Eingabe der kinetischen Energie kann man alternativ auch die Turbulenzintensität (z.B. 2[%]) vorgeben. Bei der Dissipationsrate kann man alternativ ein integrales Längenmaß (z.B. 12.4[m]) vorgeben.

3.10 WALL – Wandbedingung

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

WALL

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
NR	Randbereichsnummer	—	!
Z0	Rauigkeit der Wand	—	-
	x.xx numerischer Wert für z_0		
	SLIP nicht haftend		
	NOSL haftend, hydraulisch glatt		
	SYMP natürliche Randbedingung		
U	Geschwindigkeit in X-Richtung	[m/sec]	-
V	Geschwindigkeit in Y-Richtung	[m/sec]	-
W	Geschwindigkeit in Z-Richtung	[m/sec]	-
TEMP	Umgebungstemperatur der Wand	[°]	-
R	Linearer Wärmeübergangswiderstand	[W/°/m²]	-
RADI	Emmissionsbeiwert (BoltzmannStrahlung)	[—]	-
HFLX	Vorgegebener Wärmestrom	[W/m²]	-

WALL setzt die Randbedingungen für eine Wand oder einen anderen Rand der nicht zum typ IN oder OUT gehört.

- Der einfachste Fall ist SYMP, dies ist die natürliche Randbedingung bei der die Strömung parallel zur Rand ausgerichtet ist ohne mit dieser in irgendeiner Form zu wechselwirken.
- SLIP / NOSL sind die einfachsten Grenzfälle der Randbedingunge für die Strömungsgeschwindigkeit (keine Haftung und volle Haftung an einer hydraulisch glatten Wand). Im Gegensatz zu SYMP werden bei SLIP die Turbulensparameter k und ϵ zu Null gesetzt.
- Wird ein Rauigkeit explizit definiert, so wird eine ausgefeilte Behandlung der Verhältnisse an der Wand mit dem logarithmischen Wandgesetz durchgeführt. Dies ist jedoch nur möglich wenn die Zellengröße ausreichend groß ist ($y^+ > 1.0$)

Die äquivalente Rauigkeitstiefe k nach Tabelle 10.8.1 des EC 1 Teil 2-4, kann in einen Rauigkeitswert $z_0 \approx k / 30$ umgerechnet werden:

Oberfläche	Rauigkeit k [mm]	Oberfläche	Rauigkeit k [mm]
Glas	0.0015	galvanisierter Stahl	0.2
poliertes Metall	0.002	Schleuderbeton	0.2
glatter Anstrich	0.006	Ortbeton	1.0
Anstrich gespritzt	0.02	Rost	2.0
gestrahlter Stahl	0.05	Mauerwerk	3.0

Oberfläche	Rauigkeit k [mm]	Oberfläche	Rauigkeit k [mm]
Eisenguss	0.2		

Für den Wärmeübergang gibt es folgende Möglichkeiten:

- Übergang Wand zur Strömung
- Lineare Wärmeleitung der Wand mit einem Übergangswiderstand

Wenn weder R noch HFLX angegeben werden, ist der Rand adiabitsch.

3.11 DRAG – Ermittlung Kraftbeiwerte

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [HIST](#)

DRAG

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
VREF	Referenzwindgeschwindigkeit	[m/sec]	-
HREF	oder Höhe im Windprofil für VREF	[m] ¹⁰⁰⁶	-
AREF	Art der Referenzfläche	LIT	AREA
	BOX Quader mit Abmessungen AX,AY,AZ [m] ¹⁰⁰¹		
	AREA Explizite Flächen [m ²] ¹⁰⁰² und [m ³] ¹⁰⁰⁸		
AX	Abmessung / Referenzfläche für Cwx	[m ²] ¹⁰⁰²	1
AY	Abmessung / Referenzfläche für Cwy	[m ²] ¹⁰⁰²	1
AZ	Abmessung / Referenzfläche für Cwz	[m ²] ¹⁰⁰²	1
AXX	Referenzwert Moment Cwmx(z.B. L·B ²)	[m ³] ¹⁰⁰⁸	1
AYY	Referenzwert Moment Cwmy(z.B. L·B ²)	[m ³] ¹⁰⁰⁸	1
AZZ	Referenzwert Moment Cwmz(z.B. L·B ²)	[m ³] ¹⁰⁰⁸	1
ALF	Angriffswinkel (-180 ≤ α ≤ 180)	[grad]	0
REFX	Bezugspunkt für Momente	[m] ¹⁰⁰¹	0.0
REFY		[m] ¹⁰⁰¹	0.0
REFZ		[m] ¹⁰⁰¹	0.0
W	Art der Referenz auf W? (nur GRP möglich)	LIT	GRP
W1	Nummer einer Randbedingung (WALL)	—	-
...	...		
W15	Nummer einer Randbedingung (WALL)	—	-

Für die Berechnung von Windlasten werden Kraftbeiwerte in Abhängigkeit von der Windrichtung benötigt. Die Werte müssen nach Winkeln geordnet eingegeben werden. Da in der Literatur unterschiedliche Koeffizienten verwendet werden, ist es besonders wichtig, die Definition genau zu beachten:

- Am besten ist es wenn aus Sicht eines Querschnitts der Wind aus verschiedenen Richtungen kommen kann. Die Kraftbeiwerte gelten dann für das unverdrehte Koordinatensystem in Abhängigkeit vom Anstellwinkel:
- Die alternativen Werte ergeben sich wenn die Werte CWY und CWZ in Windrichtung und quer dazu aufwärts (wie im Windkanal gemessen) definiert werden:

Für jeden DRAG-Befehl werden die Kräfte der ausgewählten Gruppen bezogen auf den Referenzpunkt zusammengefasst. Die Beiträge aller Gruppen werden der ersten Gruppe hinzuaddiert, die Einzelwerte danach bleiben aber mit HIST ansprechbar. Eine Gruppe kann in mehreren Drag-Befehlen angegeben werden. Möchte man z.B. sowohl die Einzelwerte als auch die

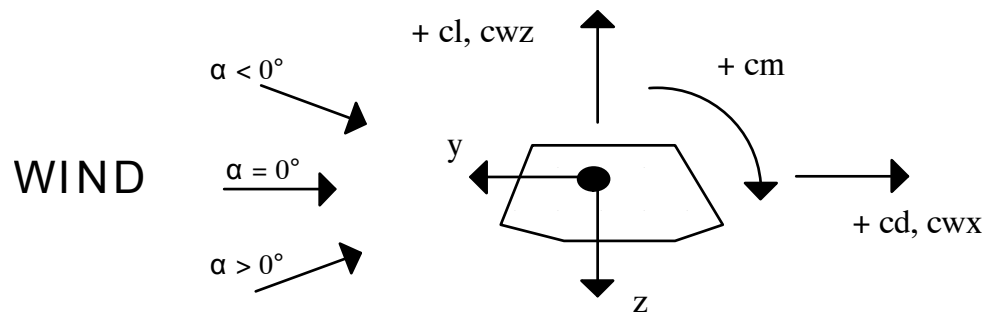


Abbildung 3.3: Windkraftbeiwerte nach Anstellwinkel

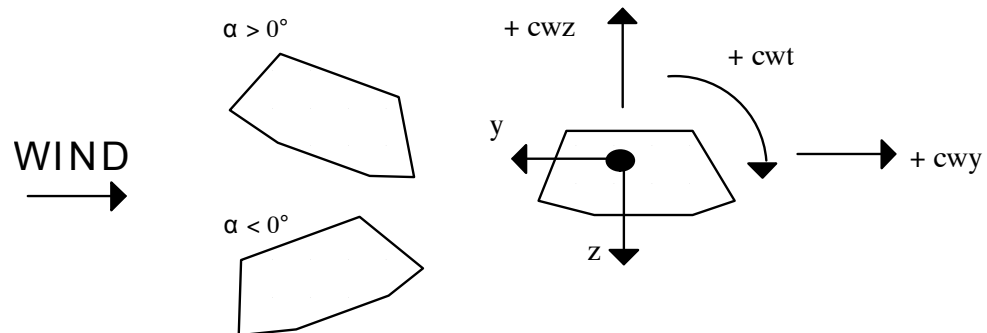


Abbildung 3.4: Windkraftbeiwerte am gedrehten Brückenquerschnitt

Gesamtwerte haben, so kann man definieren:

DRAG ... W GRP 10 11 12 13 14
 DRAG ... W GRP 11 13
 DRAG ... W GRP 12 14

3.12 STEP – Angaben zur instationären Berechnung / Iteration

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

STEP

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
N	Anzahl der Zeitschritte	—	*
T	Zeitwert erster Zeitschritt / Gesamtzeit	[sec]	0
TFAK	Faktor für Zeitschritte	—	-
DTM	Maximale Zeitschrittgröße	[sec]	1
INT	Intervall zur Speicherung von Ergebnissen	-/[sec]	-
TOL	Toleranz für Iterationen	—	1.E-4
TORD	Zeitverfahren LINE QUAD wert Standard implicit Euler Second order quadratic Interpolation zwischen diesen beiden Verfahren	—/LIT	LINE

Eine instationäre Berechnung wird durch Angabe von T angestoßen. Für die Dauer und Unterteilung des Zeitintervalls sind eine Fülle von Möglichkeiten vorgesehen.

Man kann zwischen verschiedenen Eingabeformen des Zeitschritts wählen:

- konstanter Zeitschritt
Eingabe von N und T definiert die Größe des Zeitschritts.
- geometrische Progression mit festen Werten
Die Größe des (n+1)-ten Zeitschritts wird durch Multiplikation von TFAK mit dem n-ten Zeitschritt erhalten. Bei vielen Zeitschritten empfiehlt sich die Kontrolle mit einem Taschenrechner, da der letzte Zeitschritt sehr hohe Werte annehmen kann, wenn man TFAK oder DTM nicht vorsichtig wählt.

Zum anderen kann man auch die Dauer der Gesamtberechnung explizit oder über die Vorgabe der Zeitschritte eingeben.

- Mit der Eingabe $N \geq 1$ steht N für die Anzahl der Zeitschritte. Die Gesamtdauer der Berechnung ergibt sich aus der Summe der Zeitschritte.
- Alternativ wird bei $N < 1$ der Wert von T als die Gesamtdauer angesehen, die Größe des ersten Zeitschritts ist dann als Faktor der Gesamtzeit definiert. (N 0.001 ergibt ohne Progression einen ersten Zeitschritt mit einem Tausendstel der Gesamtzeit T.)

Ohne Angabe von T wird eine stationäre Rechnung durchgeführt, N ist dann die Anzahl der Iterationsschritte.

3.13 HIST – Zeitliche Verläufe erzeugen

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [INO](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

HIST

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
TYP	Typ des Ergebnisses DRAG Resultierende Kräfte und Momente eines Randes FLOW Geschwindigkeiten TURB Turbulenzparameter PN Drücke CP Druckbeiwerte TEMP Temperaturen	LIT	*
VON	Erste Element oder Randbereichsnummer	—	!
BIS	Letzte Nummer	—	VON
DELT	Inkrement der Nummern	—	1

Bei instationären Berechnungen kann man entweder für verschiedene Zeitschritte alle Ergebnisse komplett in der Datenbank ablegen oder mit dem Satz HIST einen kompakten zeitlichen Verlauf von Ergebniswerten einzelner Randbereiche oder Elemente (max 1024 Stück) in der Datenbasis speichern. Eine grafische Darstellung und Auswertung erfolgt mit dem Programm DYNR. Ein Import als Funktion kann mit dem Programm SOFILOAD erfolgen.

DRAG erzeugt die Summenkrafttypen SPX,SPY,SPZ und die Momente SPXX,SPYY,SPZZ. Zuerst werden die mit DRAG definierten Gruppen nach deren erster Nummer gesucht. Die Kräfte beziehen sich dann auf den eingegebenen Referenzpunkt und werden dann bei Vorgabe eines Referenzdrucks auch in Kraftbeiwerte umgerechnet und zusätzlich abgespeichert. Mit einem angehängten :Föder :C"werden die Ergebnisse auf die Kräfte oder Beiwerte beschränkt. Ohne passende DRAG-Definition werden die Kräfte des entsprechenden Randes bezogen auf den Ursprung des globalen Koordinatensystems gespeichert.

FLOW erzeugt die Geschwindigkeiten U,V und W. TURB erzeugt die Komponenten TKP, TDN

3.14 SOLV – Solverparameter

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

SOLV

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
VAR	Name der Variablen ALL alle Variablen U,V,W Geschwindigkeiten UVW alle Geschwindigkeiten P Druck K kinetische Energie EPS Dissipationsrate KEPS alle Turbulenzwerte T Temperatur SCAL alle sonstigen Skalare	LIT	!
DIFF	Differenzen-Schema OFF keine Lösung ON Lösung mit Defaultschema UD Standard Upwind differencing CD Central differencing (CD,CD2,CD3) LUX Linear upwind mit Begrenzern (LUD, MIN) GAM Jasaks blending von UD/CD1	LIT	*
BLEN	Blending Faktor	—	1.0
SLOP	Slope delimiter functionality VNF Venkatarishnan im face center P1F Adapted Polynomial im face ctr.	LIT	VNF
WITH	Solver für Variable MKL Lösung mit MKL GMRES (nur für P) sowie „DOLF use cores 4“ für paralleles Rechnen	LIT	*
RELA	Relaxation	—	*

Dieses Kommando gestattet die Definition der wichtigsten Parameter zur Lösung des Gleichungssystems. Über die Eigenschaften der einzelnen Methoden sollte das Dokument DOLFYN_VERIFICATION.PDF studiert werden. Nicht alle Werte sind für alle Variablen sinnvoll definierbar, so gibt es für den Druck z.B. kein Differenzem Schema.

Die Voreinstellung ist LUX für UVW und KEPS sowie GAM für die Temperatur, welches für Hexaeder-Netze gut geeignet ist. Tetraedernetze sind numerisch deutlich schlechter als Hexaeder oder Polyedernetze. Hier sollten Verfahren mit starker Dämpfung eingesetzt werden.

Während einer Initialisierungsphase (DOLF INIT STEPS nn) wird mit allen WAND-Bedingungen SYMP und UD gerechnet. Es kann auch sinnvoll sein für solche Netze alle Variablen UD mit einem Blendingfaktor zwischen 0.8 und 1.0 und die SLOPE Delimiter auf VNF für eine transiente Startphase zu setzen. Mit einem Restart kann man dann für die Ge-

schwindigkeiten auf LUD oder LUX wechseln.

3.15 DOLF – Kontrollwerte für DOLFYN

Siehe auch: [FLOW](#), [WIND](#), [CASE](#), [IN](#), [OUT](#), [WALL](#), [STEP](#), [HIST](#), [CTRL](#)

DOLF

Wert	Bedeutung	Unit	Voreinst.
	Eine Zeile die nach ersetzen der möglichen Parameter an DOLFYN weitergereicht wird	<i>Lit</i>	-

Da nicht alle Parameter für DOLFYN über das CADINP-Interface definierbar sind, kann man weitere Parameter mit dem Satznamen DOLF direkt definieren. Für nähere Details siehe den Dolfyn INput guide.

Spezielle Hinweise:

DOLF INIT STEP 0	Unterdrücken der laminaren Anfangsiterationen
DOLF restart	Restart der Simulation
DOLF restart initial	Verwende die Restart-Daten als Anfangswerte

Wenn man DOLFYN für Testzwecke direkt mit dem .din file starten möchte, so kann man das mit der „DOLFYN name.din -i“ tun.

4 Beispiele

4.1 Anströmung eines Zylinders

4.1.1 Einleitung

Auf den ersten Blick mag ein Zylinder ein einfaches Problem sein, tatsächlich ist es ein ausgesprochen anspruchsvolles Problem. Wenn man sich die Messkurve der Widerstandsbeiwerte über die Reynoldszahl anschaut so erkennt man folgende Bereiche, die im folgenden auch berechnet werden sollen:

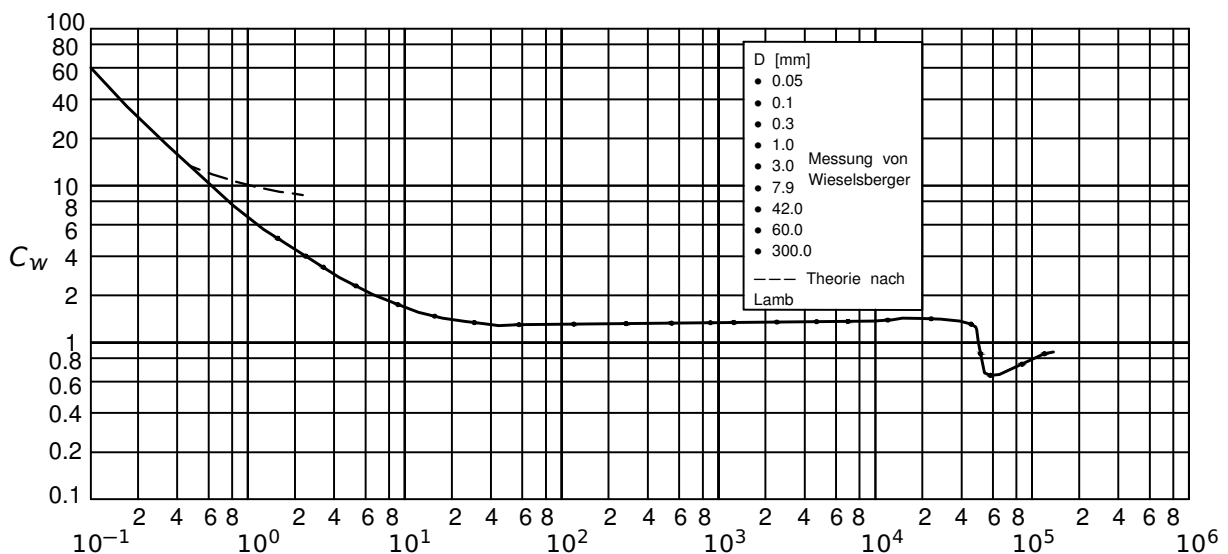


Abbildung 4.1: Kraftbeiwerte des Zylinders

- Einen laminaren Bereich für Reynoldszahlen etwa bis 40, Berechnung erfolgt für $Re = 20$.
- Einen Bereich mit sich langsamer reduzierendem Kraftbeiwert bis etwa einer Reynoldszahl von 1000, hier treten Karmann Schwingungen in Querrichtung auf.
- Einen Bereich mit einem nahezu konstanten Kraftbeiwerte bis etwa zu einer Reynoldszahl von 300 000. Dieser Bereich wird unterkritisch genannt. Der Widerstandsbeiwert wird durch den Hecksog maßgebend bestimmt und ist entsprechend groß.
- Ein überkritischer Bereich von $Re = 300\,000$ bis etwa $3\,000\,000$ in dem die Grenzschicht turbulent wird und dem Zylinder länger anliegt. Dadurch verschiebt sich auch der Ablösepunkt nach hinten und der Kraftbeiwert sinkt deutlich.
- Ein transkritischer Bereich ab $Re = 3\,000\,000$ in dem der Ablösepunkt wieder nach vorne wandert und sich der Druckbeiwert wieder erhöht.

4.1.2 Klassische Navier-Stokes Lösungen

Für die Reynoldszahlen 20 und 100 wurden im Rahmen eines Benchmarks der DFG ausführliche Vergleichsrechnungen durchgeführt. (http://www.featflow.de/bench_all/node2.html) (Verzeichnis `dolfyn.dat/cfd_cyl/dfg.dat`) Die Eigenschaften des Fluids wurden mit $\rho = 1.0 \text{ kg/m}^3$ und $\nu = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{sec}$ angegeben. Die Einströmung erfolgt mit einer quadratischen Verteilung

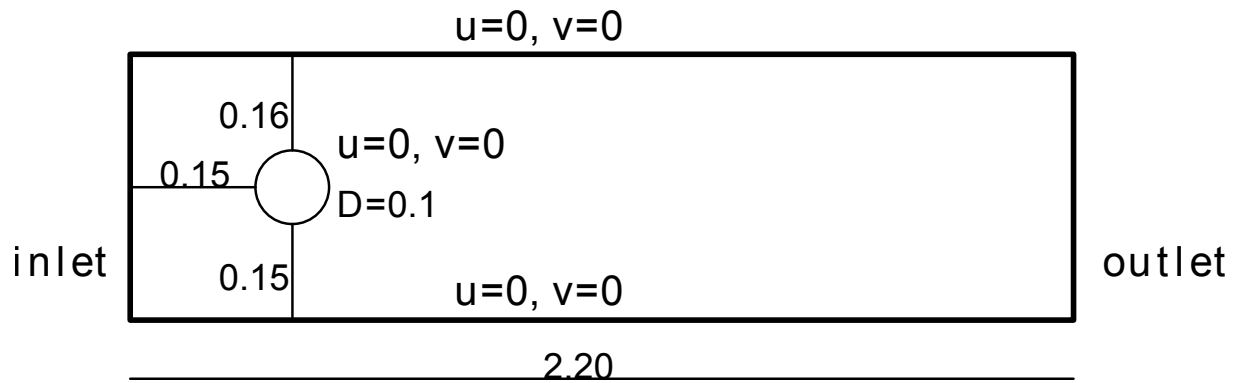


Abbildung 4.2: System für Kanalströmung mit Zylinder

und einem Maximalwert von U_m , somit einer mittleren Geschwindigkeit von $2/3 U_m$. Bei den Vergleichsrechnungen wurden zum Teil mehrere Millionen Unbekannte auf Supercomputern gerechnet.

Das erste Beispiel ist ein stationärer 2D Fall mit $U_m = 0.3 \text{ m/sec}$, was eine Reynoldszahl von $Re=20$ ergibt. Die folgenden Ergebnisse werden verglichen: Widerstandsbeiwert c_D , Quertriebsbeiwert c_L , Länge der Rückströmungszone L_a und Druckunterschied Δp .

Level	Volumes	C_d	C_l	Δp	CPU
2	552	6.47	0.016	0.1258	0.6
3	2208	5.98	0.012	0.1251	5.5
4	8832	5.79	0.011	0.1245	59
5	35328	5.57	2.20	0.1195	212
reference		5.58	0.011	0.1174	

Die Strömungsbilder stimmen mit den veröffentlichten Wert sehr gut überein.

Das zweite Beispiel in diesem Benchmark ist ein instationärer Fall mit einer konstanten Anströmgeschwindigkeit von $U_m = 1.5 \text{ m/sec}$, was eine Reynoldszahl ergibt von $Re=100$. Die folgenden Ergebnisse sollen verglichen werden: Widerstandsbeiwert c_D und Quertriebsbeiwert c_L als Funktionen der Zeit, maximale Werte c_{Dmax} , c_{Lmax} , Strouhalzahl $St = f \cdot D/U$.

Level	Volumes	Time-steps	C_d	C_l	St	CPU
2	552	500	3.18	0.040	-	24
3	2208	500	3.36	0.392	0.250	174
4	8832	1000	3.27	0.694	0.275	1516
4	8832	500	3.18	0.558	0.267	1171
4	8832	200	3.09	0.083	-	590
reference			3.23	1.10	0.300	

Man kann hier sehen, dass eine zu grobe Einteilung sowohl räumlich als auch zeitlich, das Auftreten der Karmannschen Wirbelstrasse verhindern.

4.1.3 Turbulente Lösungen

4-2

SOFISTiK 2026

Die Messwerte für die Druckverteilung um den Kreisumfang sind für verschiedene Reynoldszahlen im folgenden Bild dargestellt:

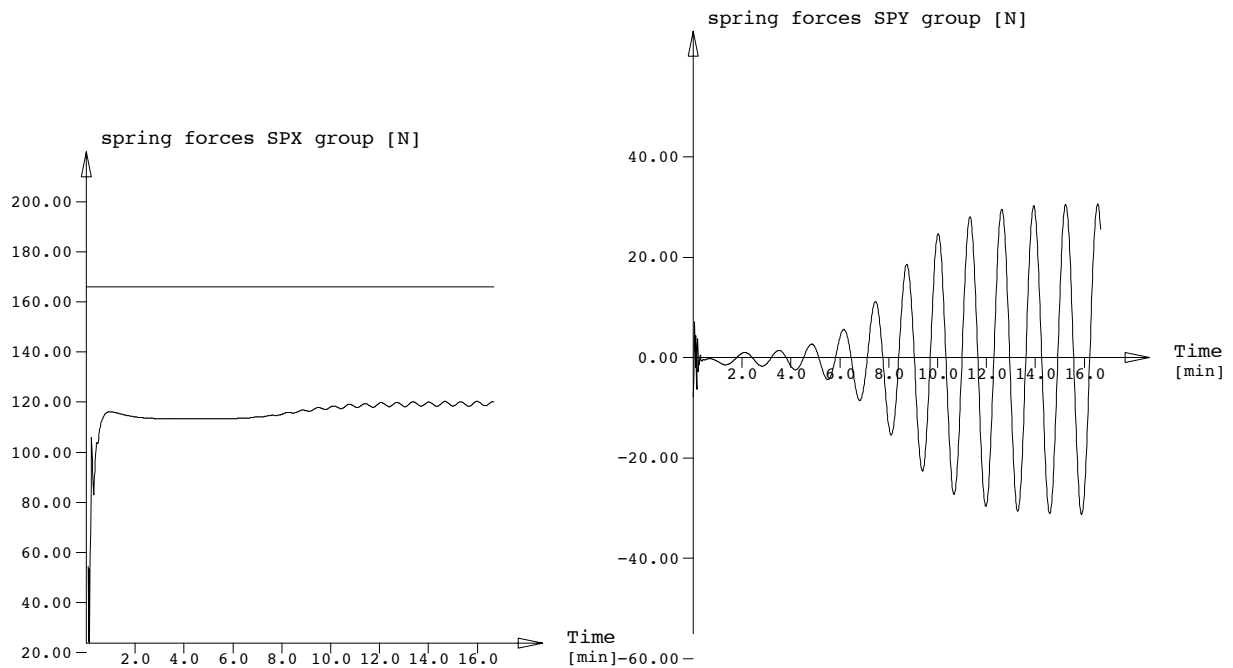


Abbildung 4.3: Zeitliche Entwicklung von c-d und c-l

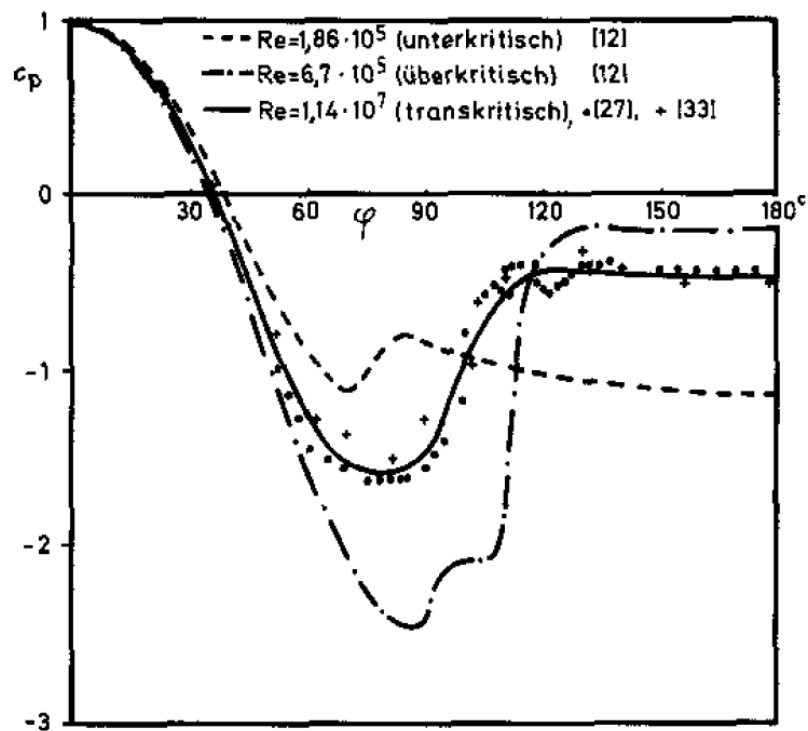


Abbildung 4.4: Kritische Bedingungen am Zylinder

Für die Modellierung gibt es eigentlich "nur" drei Freiwerte: Die Netzdichte, die Rauigkeit und die Einstrombedingungen. Mit einem "hydraulisch glattem Zylinder, einer Eingangsturbulenz von 5 % und einem Längenmaß = dem Zylinderdurchmesser ergaben sich folgende Werte:

	drag C_d	pressure C_p	p.-suction C_s	tail-suct. C_t
KE (Re = 186 000)	0.475	-1.185	2.206	0.365
same, 0.5 % Turb.I.	0.421	-1.007	2.188	0.534
RNG (Re = 186 000)	0.410	-1.090	2.076	0.438
same, 0.5 % Turb.I.	0.464	-1.092	1.979	0.378
EC 1.2-4 (10.8.2)	1.20	-1.000		
KE (Re = 670 000)	0.446	-1.188	2.251	0.314
same, 0.5 % Turb.I.	0.366	-1.004	2.330	0.487
RNG (Re = 670 000)	0.341	-1.094	2.205	0.376
same, 0.5 % Turb.I.	0.618	-1.100	2.448	1.010
EC 1.2-4 (10.8.2)	0.30	-1.000	2.20	0.40
KE (Re = 1 140 000)	0.391	-1.183	2.483	0.233
same, 0.5 % Turb.I.	0.266	-1.057	2.453	1.057
RNG (Re = 1 140 000)	0.281	-1.085	2.494	0.317
same, 0.5 % Turb.I.	0.637	-1.097	2.287	1.218
EC 1.2-4 (10.8.2)	0.68	-1.000	1.50	0.80

Die Anwendung von CFD-Berechnungen funktioniert hier also akzeptabel nur für sehr kleine und sehr große Reynoldszahlen. Die Effekte des kritischen Bereiches können so nicht wiedergegeben werden. Hier ist entsprechende Vorsicht angebracht.

4.2 Brückenquerschnitt

In diesem Beispiel (millau.dat) sollen die stationären Winddruckbeiwerte eines Brückenquerschnitts für verschiedene Anströmwinkel ermittelt werden. Der Querschnitt entspricht dem Querschnitt der Brücke in Millau in Frankreich (Breite 27.75, Höhe 4.20 m), für den Ergebnisse eines Windkanalversuchs sowohl während der Bauphase als auch im Endzustand vorliegen.

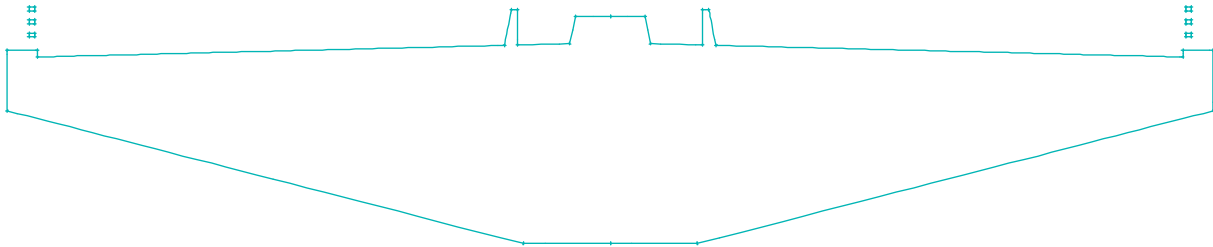


Abbildung 4.5: Brückenquerschnitt Millau

Die erste Schwierigkeit besteht darin, die für den Standort maßgebenden Eigenschaften des Windes abzuschätzen. Für das Originalprojekt wurden umfangreiche CFD-Studien des Geländes durchgeführt. Hier wie auch im Windkanal muss man sich auf Annahmen stützen. Im Windkanal wurde eine Strömung mit 9-10 % Turbulenz untersucht. Wenn man eine Rauigkeit von 0.30 m ansetzt kommt man für eine Höhe des Brückendecks von 200 m auf einen Wert von 9.4 %. Das integrale Längenmaß ergibt sich zu 81.0 m.

Im Endzustand sind noch Windabweiser montiert, die auch im Windkanal mit einem perforierten Blech mit 50 % Durchlässigkeit modelliert wurden. Eine genaue Übereinstimmung mit den Messwerten ist also nicht zu erwarten.

Eine weitere Frage ist die, ob man den Windkanal (Maßstab 1:75) oder das Originalmodell berechnen möchte. In diesem Falle wurde das Originalmodell verwendet, was wir eigentlich grundsätzlich empfehlen würden.

In diesem Fall ist eine 2D-Berechnung vorgesehen. Bei der Wahl des Berechnungsmodells muss man sich über einige grundlegende Parameter klar werden:

- Abstand des Querschnitts zu den Rändern nach oben und unten Wenn man hier zu geringe Abstände wählt, werden die ermittelten Drücke durch den Versperrungseffekt verfälscht. Empfohlen wird, höchstens 4 % zu versperren, besser 1 bis 2 %.
- Länge des Nachlaufbereichs bzw. Netzdichte Wenn man im Nachlaufbereich zu grob oder zu kurz modelliert, können sich die Wirbel nicht richtig ausbilden, auch die zeitliche Variation der Strömung kann dann nicht erfasst werden. Die stationären Winddruckbeiwerte können normalerweise jedoch mit dem k - ϵ -Verfahren in einer stationären Rechnung ermittelt werden. Ein Anhaltswert ist das 10 bis 15 fache der Brückenbreite nach hinten zu modellieren.
- Länge des Vorlaufbereichs bzw. Netzdichte Normalerweise ist ein Einströmbereich vom 1.5 fachen der Brückenbreite ausreichend. Hier haben wir aber eine sehr hohe turbulente Viskosität, die im Vorlaufbereich zu entsprechenden Beeinflussungen führt. Die Empfehlung ist hier, das Netz so weit zu erstecken, dass der Druck im Einströmbereich nahezu konstant ist.

Das Netz wurde mit einer Maschengröße von 0.12 m an der Brücke und 2.0 m im freien Feld

für einen Bereich definiert der nach oben und unten jeweils die Brückenbreite freilässt (6 % Versperrung), sowie sich um den Faktor 2.5 in den Vorlauf und 9.5 in den Nachlauf erstreckt.

Für verschiedene Anströmwinkel wird in diesem Beispiel der Querschnitt gedreht, so dass man die resultierenden Kräfte auf das ortsfeste System des Querschnitts so wie auch im Windkanalversuchs vom Programm umgerechnet werden müssen.

Für einen Anströmwinkel von -6 Grad sind die Geschwindigkeiten und Druckverteilungen in den folgenden Bildern angegeben.

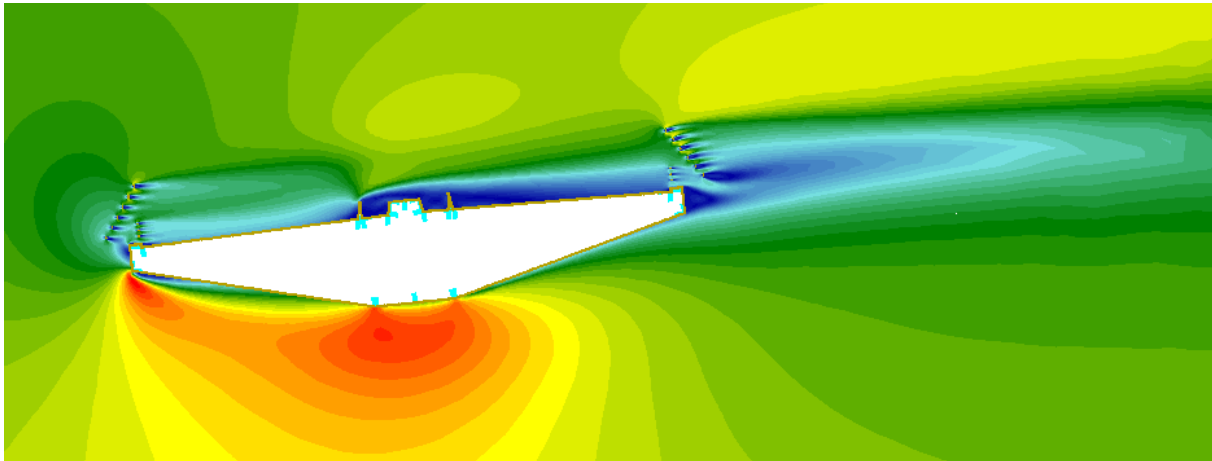


Abbildung 4.6: Strömungsgeschwindigkeiten

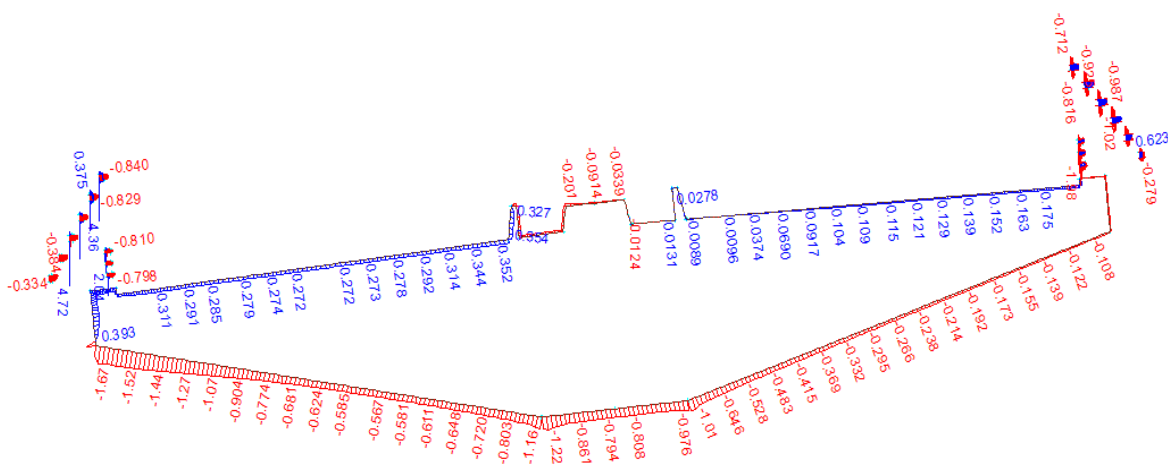


Abbildung 4.7: Druckverteilung

Die unterschiedlichen Strömungen werden am deutlichsten sichtbar, wenn man sich die turbulente Viskosität anschaut. Bei der geringen Turbulenz dominiert der Nachlauf des Brückenquerschnitts, bei der turbulenten Einstömung zerfällt die Viskosität vor der Brücke, die Wirbelstruktur wird gebrochen. Alle Wirbel die bei der Ablösung der Strömung gebildet werden sind deutlich kleiner.

Die Kraftbeiwerte der beiden Varianten unterscheiden sich sowohl im Windkanal als auch in der CFD Berechnung:

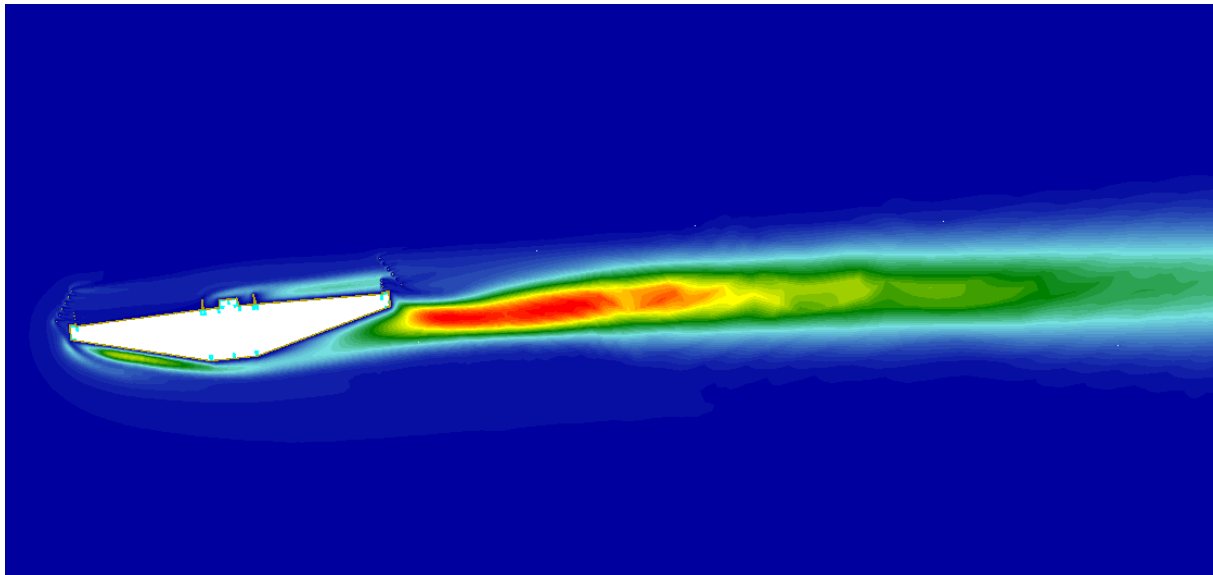


Abbildung 4.8: Turbulente Viskosität bei niedriger Eingangsturbulenz

$\alpha = -6.0^\circ$	C_d	C_l	C_m
CFD I = 9.4 %, L = 81 m	0.197	-1.097	-0.096
CFD I = 9.4 %, L = 4.60 m	0.129	-1.017	-0.112
CFD I = 0.5 %, L = 0.25 m	0.052	-0.983	-0.142
Wind tunnel I = 9.0 %, L=?	0.064	-1.002	-0.162
Wind tunnel I = 0.5 %, L=?	0.058	-1.083	-0.175

Die Abweichungen sind für den Anströmwinkel $+6.0^\circ$ noch etwas deutlicher (Bilder der Strömungsgeschwindigkeit große Turbulenz / kleine Turbulenz) :

$\alpha = +6.0^\circ$	C_d	C_l	C_m
CFD I = 9.4 %, L = 81 m	0.302	0.089	0.145
CFD I = 9.4 %, L = 4.60 m	0.213	0.136	0.113
CFD I = 0.5 %, L = 0.25 m	0.153	0,045	0,075
Wind tunnel I = 9.0 %, L=?	0.173	-0.139	0.089
Wind tunnel I = 0.5 %, L=?	0.166	-0.116	0.096

In Anbetracht dieser ganzen Unwägbarkeiten in der Modellierung sowohl im Windkanal als auch in der Rechnung, stimmen die Werte nach ausreichend vielen Iterationen jedoch ganz gut überein:

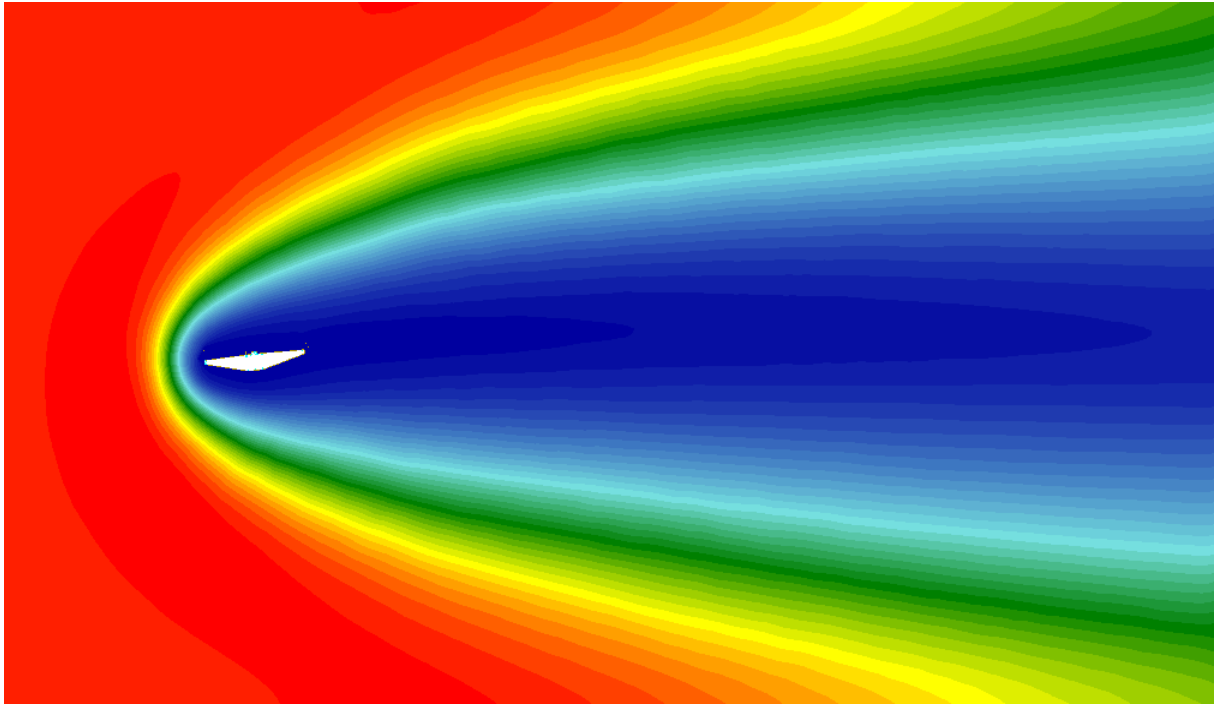


Abbildung 4.9: Turbulente Viskosität bei normaler Eingangsturbulenz

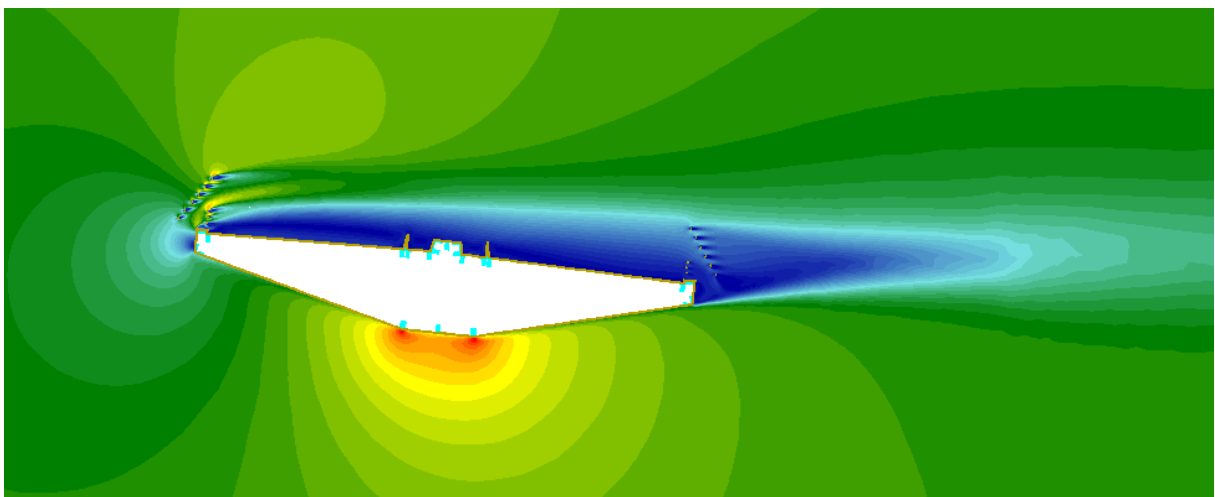


Abbildung 4.10: Strömungsgeschwindigkeiten bei normaler Eingangsturbulenz

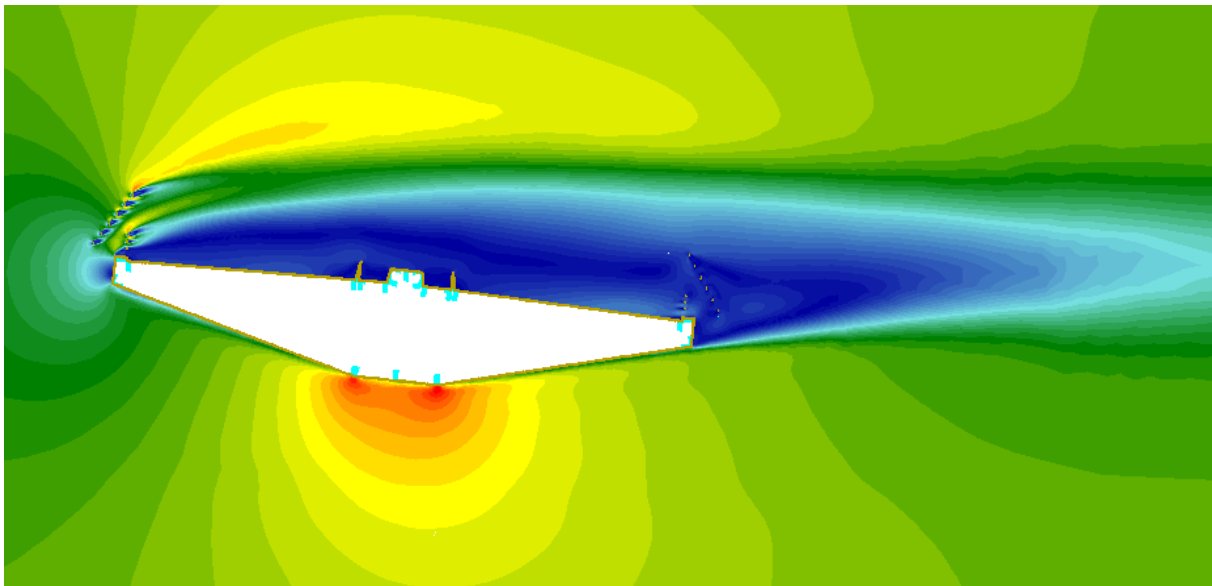


Abbildung 4.11: Strömungsgeschwindigkeiten bei niedriger Eingangsturbulenz

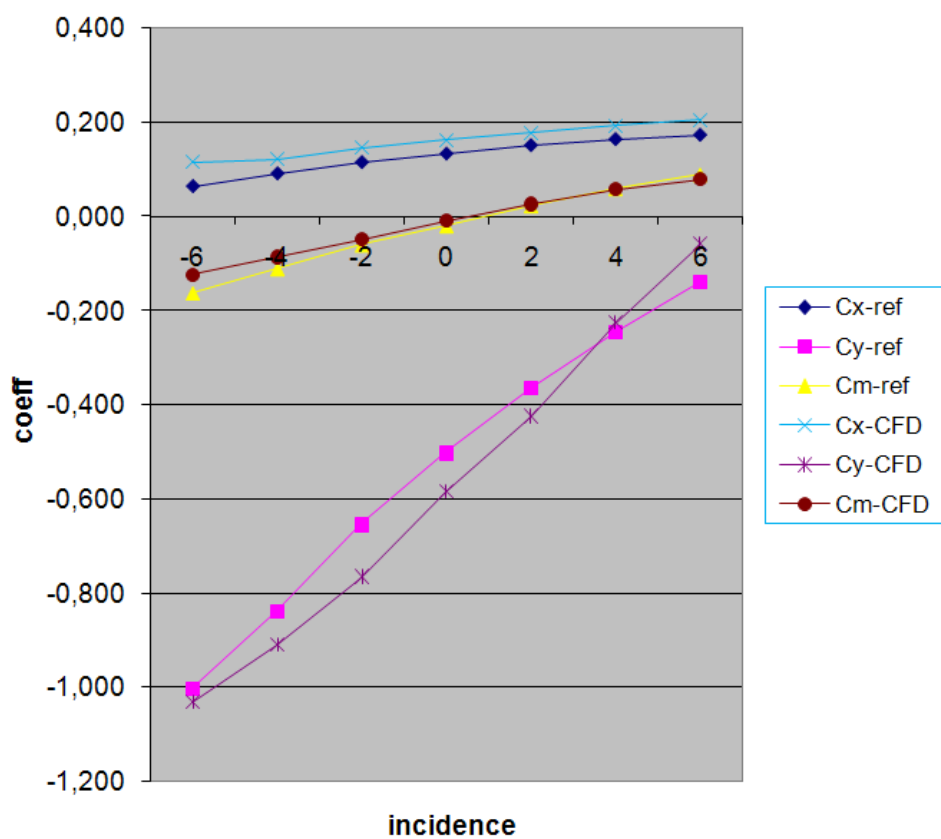


Abbildung 4.12: Windkraftbeiwerte

Literatur

- [1] Joel H. Ferziger und Milovan Peric. *Computational Methods for Fluid Dynamics*. Springer Verlag, Berlin, 1999.
- [2] J.H. Spurk. *Strömungslehre - Eine Einführung in die Theorie der Strömungen*. Springer Verlag Berlin, 2003.
- [3] H. Schlichting und K. Gersten. *Boundary Layer Theory*. Springer Verlag Berlin, 2000.
- [4] H. Ruscheweyh. *Dynamische Windwirkung an Bauwerken*. Wiesbaden/Berlin: Bauverlag, 1982.
- [5] Markus Glück. *Ein Beitrag zur numerischen Simulation von Fluid-Struktur-Interaktionen Grundlagenuntersuchungen und Anwendung auf Membrantragwerke*. Shaker Verlag, Aachen, 2002.
- [6] Paul Tucker und Anthony Mosquera. *NAFEMS - Introduction to Grid and Mesh Generation for CFD*. www.nafems.org, 9999.
- [7] B. Blocken, T. Stathopoulos und J. Carmeliet. *CFD simulation of the atmospheric boundary layer - wall function problems*. *Atmospheric Environment*, 41(2), 238-252., 2007.